Análise Discriminante em Detecção de Risco de Crédito

`Data de entrega: 26 de fevereiro de 2026`

---

1 Contexto

Uma instituição financeira deseja desenvolver um sistema de apoio à decisão para identificar clientes com alto risco de inadimplência a partir de informações comportamentais e financeiras recentes.

Cada cliente foi classificado historicamente em duas populações:

- `Adimplente`: clientes que mantêm pagamentos regulares
- `Risco`: clientes que apresentaram atraso ou inadimplência relevante

O objetivo da equipe de análise é construir e avaliar funções discriminantes capazes de separar essas populações e apoiar o processo de análise de crédito.

---

2 Base de dados

A base de dados contém as seguintes variáveis:

- `valor_limite`: limite total de crédito disponível
- `dias_atraso_medio`: média de dias de atraso nos últimos 12 meses
- `qt_atrasos_12m`: número de atrasos registrados

- `ratio_divida_renda`: razão dívida/renda mensal
- `dist_agencia_resid`: distância entre residência e agência mais próxima
- `mudancas_endereco_6m`: mudanças de endereço recentes
- `classe`: população (Adimplente ou Risco)

Os dados para esta análise estão disponíveis aqui.

---

3 Etapas obrigatórias da análise

O aluno deverá realizar uma análise discriminante completa para classificar clientes em duas populações (Adimplente *vs* Risco), reproduzindo todas as etapas de um estudo aplicado. Em síntese, espera-se que o aluno:

- Explorar os dados: analisar estrutura, distribuições, boxplots, relações bivariadas e matrizes de correlação por grupo.
- Verificar suposições: aplicar o teste de Box (Box's M) e comparar as matrizes de covariância das populações.
- Estimar modelos discriminantes:
  - Função Discriminante Linear (LDA)
  - Função Discriminante Quadrática (QDA)
- Visualizar e interpretar:
  - projeção na função discriminante
  - separação entre os grupos
  - importância das variáveis.
- Avaliar desempenho preditivo usando três abordagens:
  - método da ressubstituição,
  - divisão treino/teste,
  - validação cruzada.
- Comparar LDA e QDA, discutindo qual modelo é mais adequado ao problema.
- Produzir interpretação final, relacionando resultados estatísticos com o contexto aplicado de risco de crédito.